大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国人民大学

2021-2022 学年第一学期《高等代数 I》期末考试试卷

我郑重承诺：在本次考试中，遵守考场纪律、自尊自爱、平等竞争，维护学校的荣誉和学生的尊严。

承诺人签字：

一、 判断题（每小题 5 分，共 20 分）判断下列命题是否成立，并说明理由。

1、任意一个 n 线性方程组，如果其方程个数少于未知量个数，则该方程组一定有无穷多个解.

（错），反例

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1 \\ 2x_1+2x_2+2x_3=3 \end{cases}$$

2、向量组（Ⅰ）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，（Ⅱ）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，（Ⅲ）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$，若各向量组的秩分别为 r（Ⅰ）= r （Ⅱ）= 3 ， r （Ⅲ）= 4 ，那么向量组（Ⅳ）：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 的秩为 4。

（对）：

证明：r（Ⅰ）= r （Ⅱ）= 3，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，所以 α_4 可以被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，

r （Ⅲ）= 4，所以 α_5 不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 所以向量组（Ⅳ）：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 的秩为 4.

3、 行列式非零子式所在的行向量组和列向量组均线性无关；

(对)

证明：行列式非零子式的行向量组和列向量组均性无关，将这些行向量组和列向量组去掉的分量补齐，仍然线性无关。

4、 $m\times n$ 矩阵 A 的秩为 r，则该矩阵的任意 s 行组成的矩阵的秩不小于 $r+s-m$.

（对）

证明：矩阵 A 的任意 s 行组成的矩阵，其秩是在矩阵 A 的秩基础上，去掉一行，秩最多减 1，所以其秩 $\geq r-(m-s)=r+s-m$

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1、四阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=$ ___ x^4 _____.

2、设 $\{i_1,i_2,\cdots,i_n\}=\{1,2,\cdots,n\}$，则 $\tau(i_1i_2\cdots i_n)+\tau(i_ni_{n-1}\cdots i_1)=$ —$\frac{n(n-1)}{2}$ _____.

3、含有 n 个未知量 n 个方程的齐次线性方程组有非零解的充分且必要条件是

_____系数行列式等于 0____.（或者系数矩阵秩小于 n ）

4、4 阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & x \\ b_1 & b_2 & b_3 & x \\ c_1 & c_2 & c_3 & x \\ d_1 & d_2 & d_3 & x \end{vmatrix}$ 中第一列各元素的代数余子式之和 $A_{11}+A_{21}+A_{31}+A_{41}=$ _____0_____;

5、 设 $n\geq 2$，a_1，a_2，$\cdots$，a_n 两两不同，则 $f(x)=\begin{vmatrix} x & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & x & \cdots & a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & a_n & \cdots & x \end{vmatrix}$ 的不同根为

_____。

6、已知向量组 $\alpha_1=(1,0,1),\alpha_2=(2,2,3),\alpha_3=(1,3,t)$ 线性无关，则__ $t\neq\frac{5}{2}$ _____。

三. （10 分）计算 n 阶行列式

微信公众号·一刀池情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$D_n=\begin{vmatrix} x & 4 & 4 & \cdots & 4 \\ 1 & x & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 2 & x & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & 2 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解：将第一列的 -2 倍加到第二到第 n 列

$$D_n=\begin{vmatrix} x & 4-2x & 4-2x & \cdots & 4-2x \\ 1 & x-2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x-2 \end{vmatrix} \cdots\cdots(5分)$$

$$\underline{\underline{r_1+r_i(i=2,3,...,n)}}$$

$$D_n=\begin{vmatrix} x+2(n-1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x-2 \end{vmatrix} \cdots\cdots(4分)$$

$$=[x+2(n-1)](x-2)^{n-1} \cdots\cdots(1分)$$

（也可以用加边方法）

四、(10 分) 设 $\alpha_1=(1,-1,2,4)$，$\alpha_2=(0,1,3,5)$，$\alpha_3=(3,0,7,14)$，$\alpha_4=(1,-1,2,0)$，$\alpha_5=(3,1,7,8)$.

计算该向量组的

（1） 秩；

（2） 所有极大无关组。

解：（1）$(\alpha_1^{\mathrm{T}},\alpha_2^{T},\alpha_3^{T},\alpha_4^{T},\alpha_5^{T})=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 7 & 2 & 7 \\ 4 & 5 & 14 & 0 & 8 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-4r_1]{r_2+r_1 \atop r_3-2r_1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 & -4 & -4 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_4-5r_2]{r_3-3r_2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & -13 & -4 & -24 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_4-\frac{13}{8}r_3}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -\frac{49}{8} \end{pmatrix} \cdots\cdots(6分)$$

所以向量组的秩为 4

（2）易见极大无关组为以下五个向量组：

$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4$

$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_5$

$\alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_5$ $\cdots\cdots(4分)$

$\alpha_1,\ \alpha_3,\ \alpha_4,\ \alpha_5$

$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_4,\ \alpha_5$

五（15 分）设 n 阶行列式对角线及对角线之下元素为 1，其余为 -1

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

求 D_n 的展开式中正项的总数.

解：由于的元素都是 ±1，因此 D_n 的展开式 $n!$ 项中，每一项不是 1 就是 ±1，设正项总数为 p，负项总数为 q，……（4分）

则

$$\begin{cases} D_n=p-q \\ n!=p+q \end{cases}$$ 所以 $p=\frac{1}{2}(D_n+n!)$ ……（4分）

而

微信公众号：一个池情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$D_n=\begin{vmatrix}1&-1&-1&\cdots&-1\\1&1&-1&\cdots&-1\\1&1&1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&1\end{vmatrix}\overset{r_i+r_n}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}2&0&0&\cdots&0&0\\2&2&0&\cdots&0&0\\2&2&2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\2&2&2&\cdots&2&0\\1&1&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}=2^{n-1}$$ ……（4分）

$p=\frac{1}{2}(2^{n-1}+n!)$ ……（3分）

六.（15 分） 设γ是非齐次方程组$AX=\beta$的一个解，$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$是其导出组$AX=0$的一个基础解系

证明 （1）$\gamma,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$线性无关；

（2）$\gamma,\gamma+\eta_1,\cdots,\gamma+\eta_{n-r}$是方程组$AX=\beta$的$n-r+1$个线性无关的解；

（3）方程组$AX=\beta$的任一解都可以表示为这$n-r+1$个解的线性组合，且组合系数之和是 1。

证明：（1）设$k\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}=0$，则$k=0$，否则$\gamma$可由$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$线性表示，从而$\gamma$也是导出组的解，矛盾。所以

$\gamma,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$线性无关……（5分）

（2）若$k\gamma+k_1(\gamma+\eta_1)+k_2(\gamma+\eta_2)+\cdots+k_{n-r}(\gamma+\eta_{n-r}+=0$

则$(k+k_1+k_2+\cdots+k_{n-r})\ \gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}=0$，

（）$\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}=0$

由（1）知$\begin{cases}k+k_1+k_2+\cdots+k_{n-r}=0\\k_1=0\\\vdots\\k_{n-r}=0\end{cases}$

所以$k=k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$，所以$\gamma,\gamma+\eta_1,\cdots,\gamma+\eta_{n-r}$是方程组$AX=\beta$的$n-r+1$个线性无关的解。 ……（5分）

（3） 方程组$AX=\beta$的任一解δ，则

$$\delta=\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}$$

$$=\gamma+k_1(\gamma+\eta_1-\gamma)+k_2(\gamma+\eta_2-\gamma)+\cdots+k_{n-r}(\gamma+\eta_{n-r}-\gamma)$$
$$=(1-k_1-k_2-\cdots-k_{n-r})\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}$$

以表示为了这$n-r+1$个解的线性组合，且组合系数之和是 1。

……（5分）

评分标准说明：

1、 判断题，判断对 3 分，说明:2 分；

2、 填空题第五题所有人不扣分；

微信公众号：一勺池情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】